引用体检：演示视频拍摄脚本（真人录制版）

目录

一、一页看懂
二、拍摄前准备
三、分镜与台词
四、录配音
五、剪辑（以剪映专业版为例）
六、导出与交付前检查
七、出状况怎么办

> 用途：队员照着本脚本录屏、配音、剪辑，交出官方要求的演示视频。 官方要求：5–8 分钟，MP4，分辨率不低于 1080p，普通话讲解（可配字幕），内容包含项目介绍、核心功能演示、AI 技术亮点展示。 本稿目标成片 **7 分钟左右**，台词约 1300 字。演示输入都在 2026-10-26 实测过，拍摄当天以实际结果为准。 可直接复制的输入在 SHOOTING_INPUTS.txt。原来给合成配音用的讲稿是 narration.json，真人录制以本稿为准。

一、一页看懂

成片规格

项目	要求
时长	5–8 分钟，目标 7 分钟
画面	1920×1080，30 帧
格式	MP4（H.264 视频 + AAC 音频）
声音	队员普通话配音，烧录中文字幕
画面里不能出现	API 密钥、`.env.local`、终端窗口、个人邮箱、微信 / QQ 弹窗

建议分工

角色	负责	可以由同一人兼任
操作员	按分镜操作网页、录屏	和剪辑员
配音员	读台词、录配音	—
剪辑员	拼接、剪等待、加字幕和角标、导出	和操作员

流程

准备与彩排（约半天）→ 分段录屏（每段单独录，录坏了只重录这一段）→ 录配音 → 剪辑 → 交付前检查 → 导出。

段落时间表

段	时间	内容	台词字数
0	0:00–0:10	片头封面	约 35
1	0:10–0:45	要解决的问题	约 140
2	0:45–1:05	第一次打开：开场动画与新手引导	约 45

段	时间	内容	台词字数
3	1:05–2:40	参考文献体检（主段）	约 330
4	2:40–3:25	AI 继续查	约 115
5	3:25–4:00	截图识别	约 75
6	4:00–4:30	隐藏提示词检测	约 80
7	4:30–5:35	正文论断核查	约 200
8	5:35–6:00	MCP 服务	约 75
9	6:00–6:40	核心设计与数据	约 140
10	6:40–7:00	结尾	约 60

二、拍摄前准备

2.1 电脑和浏览器

1. Windows 显示缩放设为 100%（设置 → 系统 → 屏幕）。分辨率 1920×1080 最好；屏幕更大也行，录屏时只录浏览器窗口。
2. 打开“专注助手 / 勿扰模式”，退出微信、QQ 等会弹消息的软件。
3. 浏览器用 Edge 或 Chrome，**新建一个干净的个人资料**（没有插件、没有书签栏、没有登录信息）。窗口最大化，按 F11 全屏更干净。
4. 浏览器缩放设为 110%，字大一些，视频里更清楚。录一小段回看，看不清就调到 125%。

2.2 启动网站和 MCP 演示客户端

在项目目录 `D:\Darks\projects\cite-checkup` 打开 PowerShell。这一步不要录进视频。

先确认代理软件开着，端口 7890。然后依次运行下面几行（也可以从 SHOOTING_INPUTS.txt 复制，不要从 PDF 复制）：

```
pnpm build
$env:NODE_USE_ENV_PROXY='1'
$env:HTTPS_PROXY='http://127.0.0.1:7890'
$env:HTTP_PROXY='http://127.0.0.1:7890'
$env:NO_PROXY='localhost,127.0.0.1,::1,.cnki.net,.cnki.com.cn,.wanfangdata.com.cn,.cqvip.com,.chndoi.org,.deepseek.com'
pnpm start
```

`pnpm start` 启动的是本机生产版，网址 `http://localhost:3210`。

- **为什么要这样设网络**：这台电脑直连 Europe PMC（论断核查读全文用）会超时，走代理才通；知网、万方、维普和 DeepSeek 反过来要直连。中间四行就是让国外站点走代理、国内站点直连。10-26 用这个设置实测第 3、4、7 段都通过。
- **换了电脑**：代理端口不同就改 7890；没有代理时，可以整段改用魔搭链接录（魔搭服务器能读到全文）。
- **密钥**：AI 功能（AI 继续查、截图识别、论断核查、中文期刊联网核查）要用 `.env.local` 里的 DeepSeek 密钥，这台电脑已经配好。不要在镜头前打开 `.env.local`。

另开一个 PowerShell，启动第 8 段要用的 MCP 演示客户端，网址 `http://127.0.0.1:3211`：

```
pnpm exec tsx docs/competition/media/video-2026-10-18/mcp-viewer.mts
```

> 为什么用本机版而不是魔搭：本机版没有魔搭平台的外框，加载也快。魔搭只在第 10 段出现，证明已经公网部署。万一本机出问题，整段改用魔搭链接录制也可以。

2.3 录屏软件：OBS Studio（免费）

设置	值
设置 → 视频 → 基础分辨率 / 输出分辨率	1920×1080
常用 FPS 值	30
设置 → 输出 → 录像格式	mp4（或 mkv，录完用“文件 → 转换录像”转成 mp4）
编码器	有 NVIDIA 显卡选 NVENC，否则选 x264
码率	10000 Kbps 左右
来源	“窗口采集”选浏览器窗口，或“显示器采集”
声音	录屏时关掉麦克风，配音另录

每段单独开始、单独结束录制，文件名按段号命名：`03-参考文献体检.mp4`。

2.4 素材位置

素材	位置	用在
封面图	`docs/competition/media/slides/slide-01-cover.jpg`	第 0 段
核心设计图	`docs/competition/media/slides/slide-02-design.jpg`	第 9 段
合成演示照片	`eval/vision/out/mixed-photo.jpg`	第 5 段
自制隐藏提示词测试 PDF	`src/lib/documents/__tests__/fixtures/preprint-hidden.pdf`	第 6 段
要粘贴的文字	`docs/competition/SHOOTING_INPUTS.txt`	第 3、4、7 段

两张图是用 Codex 生图做的，文字已逐字核对。

2.5 正式录之前先彩排一遍

照第三部分完整走一遍，用秒表计时，确认下面几件事：

- ☐ 第 3 段补的第 13 条（易行健，《金融研究》）显示“已核实：与知网记录一致（来源：知网）”。
- ☐ 第 3 段第 12 条（只有 DOI）显示“已按 DOI 查到这篇文献，补全了题名、作者等信息”。
- ☐ 第 4 段英文会议论文先是“待人工”，点“AI 继续查”后能找到并变成“已核实”。
- ☐ 第 7 段论断核查读到的是“全文”（Europe PMC 开放全文），结论是“证据支持”，引句是原文的 “Even with GPT-4, however, 70% of the cited book chapters are fabricated.”，可以“查看片段”。
- ☐ 第 8 段 MCP 客户端能“连接并列出工具”“核验两条参考文献”。

结果和脚本不一样时，改台词，不改画面：不要剪辑拼凑、不要伪造结果。

三、分镜与台词

> 格式：**画面**是操作员要做的事，**台词**是配音员要读的话，**角标**是剪辑时加在画面角落的小字。 台词里的数字照下面的读法读，字幕仍用阿拉伯数字。

第 0 段　片头（0:00–0:10）

画面：全屏显示封面图 `slide-01-cover.jpg`，剪辑时加一个很慢的放大（约 105%）。

台词：

> 大家好，我们的作品叫“引用体检”，帮写论文的人检查参考文献靠不靠得住。

第 1 段　要解决的问题（0:10–0:45）

画面：

1. 网站首页（已跳过开场动画，见第 2 段说明），鼠标慢慢移过顶部的“参考文献体检”“正文论断核查”两个按钮。
2. 剪辑时在画面中间叠一张字幕卡：“GPT-3.5 生成的引文 55% 是编造的，GPT-4 是 18%（Walters & Wilder，2023，《科学报告》）”。

台词：

> 大模型写论文时会编造参考文献。2023 年《科学报告》上的一项研究发现，GPT-3.5 生成的引文里，55% 是编造的，GPT-4 也有 18%。而且，文献真实存在，也不等于它支持你正文里的那句话。所以我们分两步查：先查参考文献是不是真的、写得对不对，再查正文论断有没有原文支持。

读法：“55%”读“百分之五十五”，“GPT”读字母“G-P-T”。

第 2 段　第一次打开（0:45–1:05）

画面：

1. **用新建的干净浏览器资料**第一次打开 `http://localhost:3210`，录下落印开场动画。动画只在第一次打开时播放，录坏了就再新建一个个人资料重录。
2. 右下角出现“第一次来？”，点“带我看看”，走两步新手引导，按 Esc 退出。

台词：

> 第一次打开，会看到落印动画，还有一个 30 秒的新手引导，告诉你在哪里贴参考文献、怎么看结论。

> 录完这段后，这个浏览器资料以后就不会再播开场动画了，后面各段直接录。

第 3 段　参考文献体检（1:05–2:40，主段）

画面：

1. 点“载入示例”，输入框里出现 11 条示例。
2. 把光标放到输入框最后，换行后粘贴 SHOOTING_INPUTS.txt 里“第 3 段”的两行：第 12 条只有 DOI，第 13 条是中文期刊论文。

3. “AI 辅助解析”开关**保持关闭**，点“开始体检”，结果一条条出现。约 10–20 秒，剪辑时可剪短。
4. 汇总处出现“N 条需要处理”，点筛选栏的“需要处理”。
5. 第 4 条（有误）点“详情”：指一下字段比对表里“期刊 / 会议”那行（引文写 Neural Networks，数据库是 Neural Computation），再指规范写法。
6. 鼠标依次指：第 8 条（有误，作者与数据库不符）→ 第 6、7 条（查无此文）→ 第 9 条（已撤稿）。
7. 点回“全部”。指第 12 条（已按 DOI 查到，补全了信息），再指第 13 条（已核实，来源：知网）。展开第 13 条详情，露出“打开知网页面”和核查过程里的“DeepSeek 搜索”“原文页面”两步。
8. 指第 11 条（待人工，图书）。
9. 点“规范参考文献”，先看 GB/T 7714，再切到“APA 第 7 版”，指一条末尾注明原因、保留原文的条目。

角标：第 4、6、7、8 条出现在画面上时，加角标“演示用改错 / 虚构条目”。剪短的等待处加“等待已缩短”。

台词：分五小段读，和画面步骤对齐。

> （步骤 1–3）先点载入示例，再补两行：一行只有 DOI，一行是中文期刊论文。点开始体检，结果一条一条出来。
>
> （步骤 4–5）系统把每条引文拿到 Crossref、OpenAlex 这些学术数据库核对：DOI 有没有注册，题名、作者、年份、期刊对不对，有没有被撤稿。点需要处理，只看有问题的。这一条期刊名写错了，详情里列出了数据库的正确写法。
>
> （步骤 6）这一条题名是真的，作者却被换掉了，这是 AI 编造的常见手法。这两条的 DOI 根本没有注册，或者指向另一篇论文，判为查无此文。这篇论文早已撤稿，也会标出来。
>
> （步骤 7–8）只贴 DOI 的那一行，自动补全成了完整条目。中文期刊没有开放接口，系统会联网到知网、万方、维普和期刊官网找原文页，再由规则逐字段比对，这一条就核实了，来源是知网。图书这类查不到的，标为待人工，不会硬判成编造。
>
> （步骤 9）最后点规范参考文献，整份列表一键统一成国标或 APA 格式；没确认的条目保留原文，并注明原因。

读法：“DOI”读字母“D-O-I”；“Crossref”读“克罗斯瑞夫”，或照英文读；“OpenAlex”读“欧喷阿莱克斯”，或照英文读；“APA”读字母。

第 4 段　AI 继续查（2:40–3:25）

画面：

1. 清空输入框，粘贴 SHOOTING_INPUTS.txt 里“第 4 段”的英文会议论文，点“开始体检”，显示“待人工”。
2. 点这条卡片上的“AI 继续查”，步骤一行行出现，比如：
   - Crossref 检索，没找到同一篇；
   - OpenAlex 题名检索，找到候选。
3. 结论变成“已核实”（来源：OpenAlex）。展开核查过程，停两秒。

台词：

> 对待人工的条目，可以点 AI 继续查。大模型像研究助理一样规划检索：先查 Crossref，没找到，再换 OpenAlex，找到了候选。但它说了不算，候选要交给规则逐字段复核，确认是同一篇，才改成已核实。模型只能找证据，不能宣布一篇文献不存在。

备选台词（当天检索步骤和上面不一样时用）：

> 对待人工的条目，可以点 AI 继续查。大模型像研究助理一样规划检索，每一步查了哪个库、为什么这样查，都实时显示。候选要交给规则逐字段复核，确认是同一篇，才改成已核实；找不到就保持待人工，模型不能宣布一篇文献不存在。

第 5 段　截图识别（3:25–4:00）

画面：

1. 清空输入框，点“截图识别”，选 `eval/vision/out/mixed-photo.jpg`。
2. 识别中（可剪短），出现可编辑的文字预览和原图。
3. 鼠标在原图和预览之间对照一下，点“确认并填入”，文字进入输入框。

角标：“合成演示照片”（这段全程显示）。

台词：

> 纸质论文里的参考文献复制不出来，可以直接拍照或截图。视觉模型逐条转写，看不清的地方打问号；对照原图确认以后，再交给规则核验。这里用的是合成的演示照片。

第 6 段　隐藏提示词检测（4:00–4:30）

画面：

1. 点“导入文件”，选 `src/lib/documents/__tests__/fixtures/preprint-hidden.pdf`。
2. 预览上方出现“隐藏文字检测”提示：页码、方式（比如白色文字）、原文和“像写给 AI 的指令”。停两秒。
3. 滚动文字预览，能看出这些文字已经去掉。点“放弃预览”。

角标：“自制测试 PDF”（这段全程显示）。

台词：

> 去年有论文用白色小字，给 AI 审稿人藏指令。导入 PDF 时，系统会找出这种读者看不见、AI 却会读到的文字，列出来，并从导入内容里去掉。这份是我们自制的测试 PDF。

第 7 段　正文论断核查（4:30–5:35）

画面：

1. 点顶部“正文论断核查”。
2. 在“正文中的论断”里粘贴 SHOOTING_INPUTS.txt“第 7 段”的论断；证据来源选“通过 DOI 查原文”，“文献 DOI”填对应的 DOI。
3. 点“核查论断”，等待（可剪短）。
4. 结果出来后依次指：
   - “证据来自”（全文还是摘要）；
   - 结论和解释；
   - 原文出处的引句。
5. 点“查看片段”，原文上下文展开，停两秒。

台词：

> 第二个工作区是正文论断核查。输入一句论断和它引用的论文 DOI，系统先找开放全文，读不到才用摘要。长文先检索：关键词加上大模型扩展的中英文检索词，再由模型重排，挑出最相关的六段。然后大模型判断是支持、部分支持、矛盾，还是证据不足，并给出原文引句。引句必须能在原文里逐字找到，点一下就能定位。初判是矛盾时，还会再查一遍适用范围，避免拿总体结论，去否定一个限定了范围的说法。

注意：如果当天只读到摘要、没有全文，画面照实录，把“系统先找开放全文，读不到才用摘要”这句停顿一下强调即可，不要说“读到了全文”。

第 8 段　MCP 服务（5:35–6:00）

画面：

1. 浏览器新标签打开 `http://127.0.0.1:3211`，页面标题是“本地 MCP 演示客户端”。
2. 点“连接并列出工具”，出现两个工具。
3. 点“核验两条参考文献”，出现结构化结果。

台词：

> 这些能力还做成了 MCP 服务，Claude、Cursor 这类 AI 工具可以直接调用。这是本地演示客户端：连接后列出两个工具，再核验两条参考文献，返回结构化结果。

注意：这个页面是我们自己的演示客户端，不要说成“这是 Claude 的界面”。

第 9 段　核心设计与数据（6:00–6:40）

画面：全屏显示核心设计图 `slide-02-design.jpg`。读到“检索与裁决分离”时，剪辑可以给三张卡片依次加一个淡淡的高亮框。

台词：

> 整个系统的核心是检索与裁决分离：大模型和搜索负责找候选、读原文；是不是同一篇、真不真，由规则逐字段判定。在 130 条答案已知的引文上，不联网直接问 AI，会把 23% 到 33% 的编造引文说成真实；我们是 0，判为已核实的全部正确。项目还有 728 项自动测试。

读法：“23% 到 33%”读“百分之二十三到百分之三十三”；“728 项”读“七百二十八项”；“130 条”读“一百三十条”。

第 10 段　结尾（6:40–7:00）

画面：

1. 浏览器打开魔搭页面（提前打开，等它加载好再录）：`https://www.modelscope.cn/studios/kgkvybu111111/cite-checkup?mode=full`，停在引用体检首页。
2. 最后 3 秒淡出到封面图。

台词：

> 引用体检已经部署在魔搭社区，打开就能用，不用登录。它帮你找到依据、标出问题；最后的判断，仍然交给读过原文的你。谢谢观看。

四、录配音

1. 找安静的房间，关空调和风扇。手机录音或 USB 麦克风都可以，嘴离麦克风 15–20 厘米。
2. 每段单独录一个文件（`配音-03.m4a`），先录 5 秒安静的环境声，方便剪辑降噪。
3. 语速比平时说话慢一点。读错了就停两秒，从这一句开头重读，剪辑时删掉读错的部分。
4. 读完一段回听一遍：字有没有吞、有没有喷麦、背景有没有杂音。
5. 配音要和画面对得上。可以先剪好画面再看着画面读，也可以先录配音、再按配音长度调整画面。

五、剪辑（以剪映专业版为例）

1. **新建草稿**：比例 16:9，分辨率 1080P，帧率 30。
2. **拼接**：按段号把录屏放到视频轨道，配音放到音频轨道，两张图放在第 0、9 段的位置。
3. **剪等待**：网页加载、核查等待超过 3 秒的地方剪短，在画面右上角加角标“等待已缩短”。不能剪掉结果、也不能换成别的结果。
4. **加角标**：第 3 段的改错 / 虚构条目，第 5 段的“合成演示照片”，第 6 段的“自制测试 PDF”。
5. **加字幕**：用“文字 → 智能字幕 → 识别字幕”自动生成，再**逐句校对**，重点核对这些词：
   - 引用体检、Crossref、OpenAlex、DOI、GB/T 7714、APA、知网、万方、维普；
   - AI 继续查、MCP、Claude、Cursor；
   - 数字 55%、18%、23%–33%、130、728。
6. **字幕样式**：白字加黑描边，放在画面下方，不要挡住网页的结论印章。
7. **声音**：配音音量在 -6 dB 到 -3 dB 之间，用“降噪”处理底噪。背景音乐可选，音量要很低（比配音低 20 dB 以上），不能盖过讲解。
8. **片头片尾**：第 0 段封面放 5–10 秒，结尾淡出回到封面。

六、导出与交付前检查

导出设置：分辨率 1080P、帧率 30、编码 H.264、格式 MP4、码率选“推荐”或更高。文件名：`引用体检-演示视频-1080p.mp4`。

交付前逐项检查（全部打勾再提交，官方说明提交后不得修改）：

- [ ] 时长在 5–8 分钟之间（目标 7 分钟左右）。
- [ ] 分辨率 1920×1080，MP4 格式，能在别的电脑上正常播放。
- [ ] 全程普通话配音，声音清楚、没有爆音和明显杂音。
- [ ] 字幕没有错别字，术语和数字与本脚本一致。
- [ ] 画面里没有 API 密钥、`.env.local`、终端窗口、个人邮箱、聊天弹窗。
- [ ] 改错 / 虚构条目、合成演示照片、自制测试 PDF 都有角标；剪短的等待都标了“等待已缩短”。
- [ ] 每段的结果都是当天真实录到的，没有拼接别的结果。
- [ ] 内容覆盖官方三项：项目介绍（第 0–1 段）、核心功能演示（第 3–8 段）、AI 技术亮点（第 3、4、5、7、8、9 段）。
- [ ] 视频里的数字和 README、技术说明一致：728 项测试、23%–33% 对 0。

七、出状况怎么办

情况	怎么办
开场动画没播 / 播坏了	新建一个浏览器个人资料重录第 2 段
第 13 条中文没有核实（变成待人工或相近候选）	网络或搜索结果变了。等几分钟重试一次；还不行就照实录，把台词改成“中文期刊会联网到知网、万方、维普核对，这一条没有找到，保持待人工”
AI 继续查提示额度已满或失败	等几分钟重试；还不行就用备选台词，照实录下“结论不变”
论断核查显示“核查未完成”	偶发的网络或模型超时，点一次重试（10-26 实测重试后成功，约 10 秒出结果）
论断核查只读到摘要	先检查 2.2 节的代理设置；照实录的话，台词不说“读到了全文”
MCP 客户端连不上	关掉第二个 PowerShell 重新运行启动命令；还不行这段可以删掉，其余各段已覆盖 AI 亮点
魔搭打不开或很慢	提前十分钟打开；实在不行，第 10 段改成本机首页，台词保留“已经部署在魔搭社区”
视频超过 8 分钟	先剪等待；还长就把第 6 段或第 8 段压到 15 秒